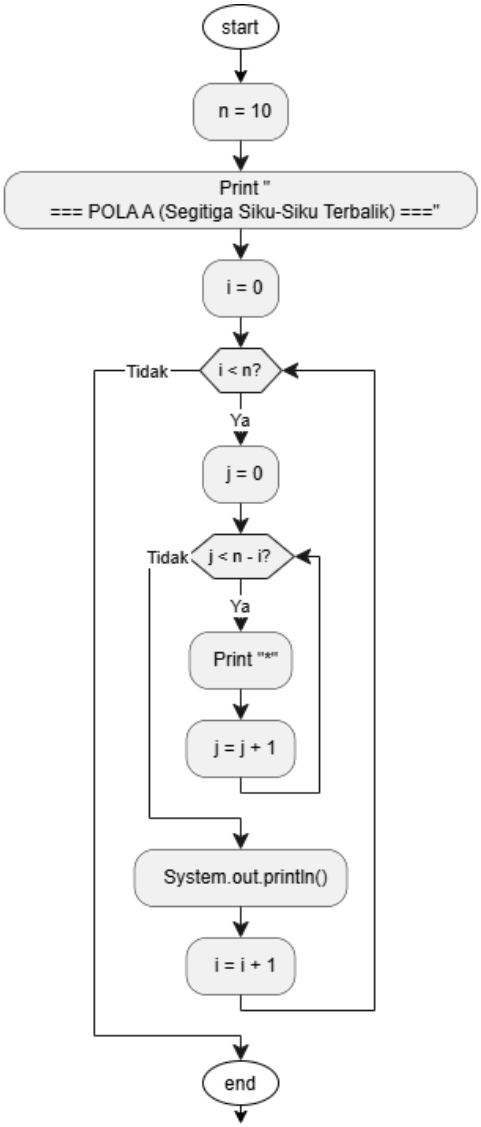
TUGAS TEORI 10

Nama : Galang Fadhil Prasetyo
NIM : 264107020040
Kelas/Absen : TI-1C/14

1) LATIHAN 01
    a. soal A
        1. FlowChart



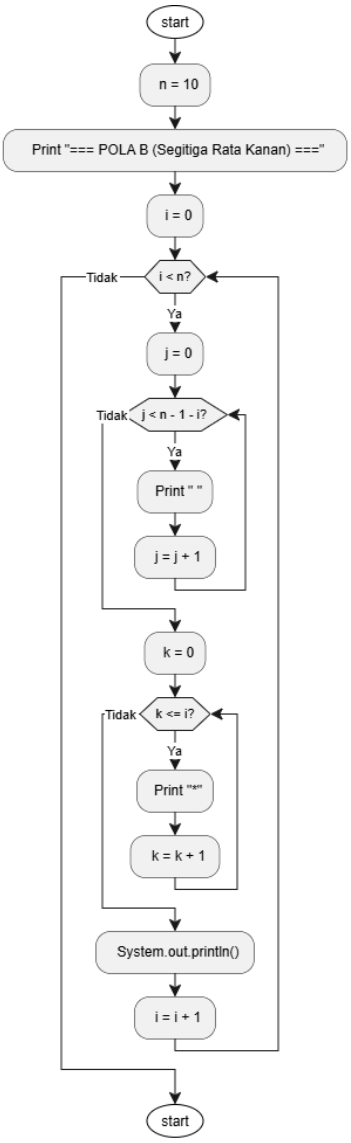
2. Coding dan hasil

```
Teori > Pertemuan_10 > Latihan10_01A_14.java > ...
1   public class Latihan10_01A_14 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3           int n = 10;
4           for (int i = 0; i < n; i++) {
5               for (int j = i; j <= n - 1 ; j++) {
6                   System.out.print("*");
7               }
8               System.out.println();
9           }
10      }
11  }
12
```

```
kristantimonica@Kristantis-Mac
4.1-macosx-x86_64/bin/java -XX
0e5be4fd8e2c49a7a6f96f96e082f9
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
```

b. Soal B

1. FlowChart



2. Coding dan hasil

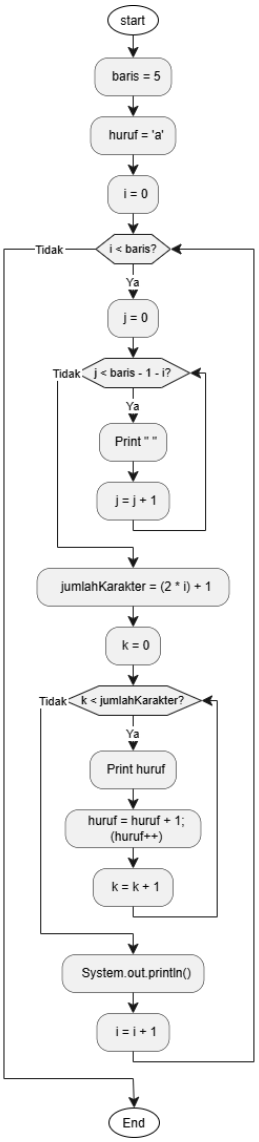
```
Teori > Pertemuan_10 > Latihan10_01B_14.java > Language Suppor
Click to collapse the range.  atihan10_01B_14 {
                Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int n = 10;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j <= n - 1 - i; j++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int k = 0; k < i; k++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristant
win-x64/jre/25.0.4.1-mac
upport/Code/User/workspa

         *
        **
       ***
      ****
     *****
    ******
   *******
  ********
kristantimonica@Kristant
```

2) LATIHAN 2

1. Flow Chart



2. Coding dan hasil

Teori > Pertemuan_10 > Latihan10_02_14.java > Language Support

```java
public class Latihan10_02_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int n= 5;
        char huruf ='a';

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n - 1-i ; j++) {
                System.out.print(" ");

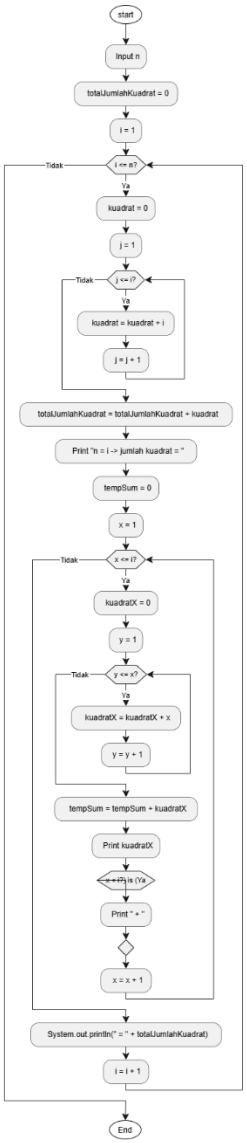
            }
            for (int k = 0; k < (2*i) + 1 ; k++) {
                System.out.print( huruf );
                huruf++;

            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
kristantimonica
win-x64/jre/25.
upport/Code/User
    a
   bcd
  efghi
 jklmnop
qrstuvwxy
kristantimonica
```

3) LATIHAN 3

1. FlowChart



2. Pseducode

```
ALGORITMA JumlahKuadrat
KAMUS
   n, i, j, x, y, kuadrat, totalJumlahKuadrat, kuadratX, tempSum : Integer
MULAI
   PRINT "Masukkan nilai n: "
   INPUT n

   totalJumlahKuadrat <- 0

   // Outer loop untuk menghitung dari 1 sampai n
   FOR i <- 1 TO n DO
      kuadrat <- 0

      // Inner loop untuk menghitung nilai kuadrat (i * i)
      FOR j <- 1 TO i DO
         kuadrat <- kuadrat + i
      END_FOR

      totalJumlahKuadrat <- totalJumlahKuadrat + kuadrat

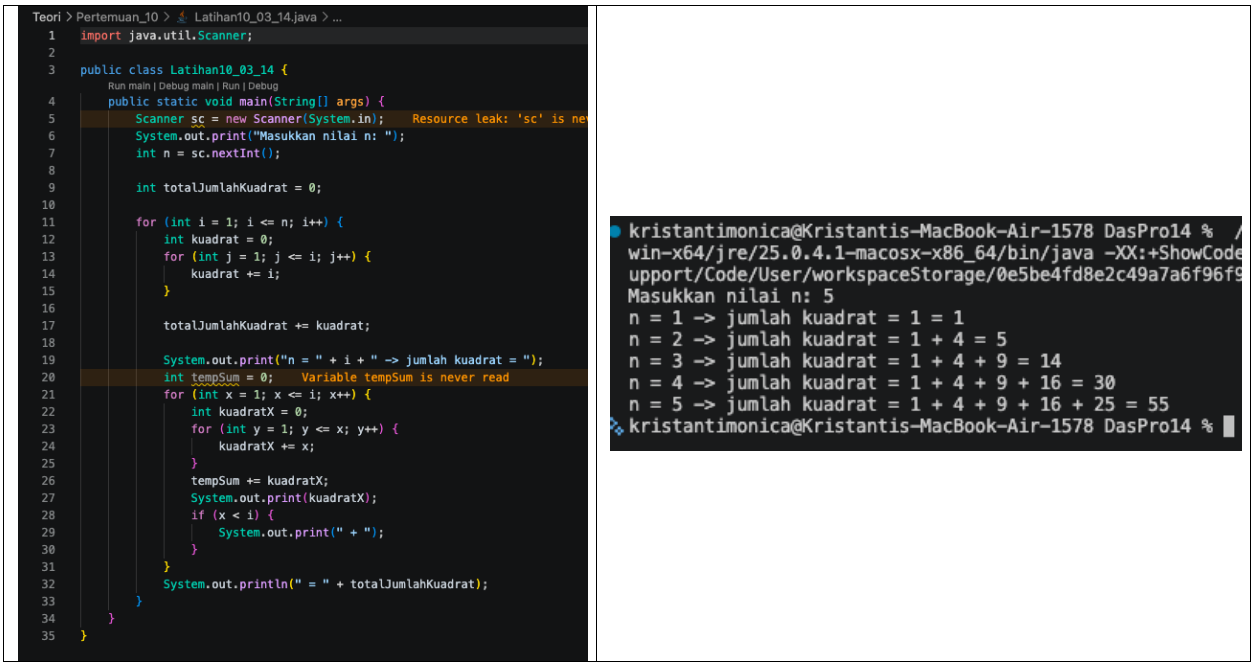
      // Menampilkan format rincian penjumlahan
      PRINT "n = ", i, " -> jumlah kuadrat = "

      FOR x <- 1 TO i DO
         kuadratX <- 0
         FOR y <- 1 TO x DO
            kuadratX <- kuadratX + x
         END_FOR

         PRINT kuadratX
         IF x < i THEN
            PRINT " + "
         END_IF
      END_FOR

      PRINT " = ", totalJumlahKuadrat
      PRINT_NEW_LINE
   END_FOR
SELESAI
```

3. Coding dan Hasil



```
Teori > Pertemuan_10 > Latihan10_03_14.java > ...
import java.util.Scanner;

public class Latihan10_03_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is ne
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        int totalJumlahKuadrat = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int kuadrat = 0;
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                kuadrat += i;
            }

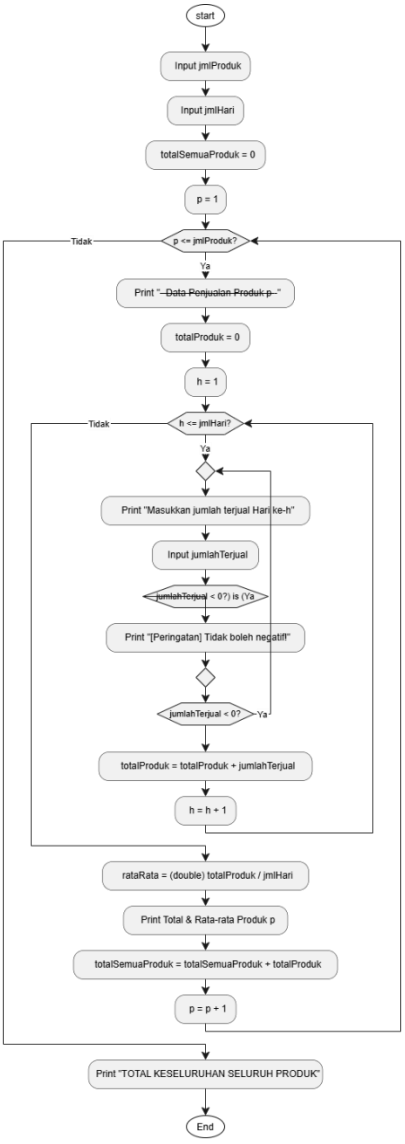
            totalJumlahKuadrat += kuadrat;

            System.out.print("n = " + i + " -> jumlah kuadrat = ");
            int tempSum = 0;    Variable tempSum is never read
            for (int x = 1; x <= i; x++) {
                int kuadratX = 0;
                for (int y = 1; y <= x; y++) {
                    kuadratX += x;
                }
                tempSum += kuadratX;
                System.out.print(kuadratX);
                if (x < i) {
                    System.out.print(" + ");
                }
            }
            System.out.println(" = " + totalJumlahKuadrat);
        }
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %  /
win-x64/jre/25.0.4.1-macosx-x86_64/bin/java -XX:+ShowCode
upport/Code/User/workspaceStorage/0e5be4fd8e2c49a7a6f96f9
Masukkan nilai n: 5
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DasPro14 %
```

4) LATIHAN 4

1. FlowChart



2. Pseudocode

```
ALGORITMA RekapPenjualanToko
KAMUS
   jmlProduk, jmlHari, totalSemuaProduk, p, h, jumlahTerjual, totalProduk : Integer
   rataRata : Real
MULAI
   PRINT "Masukkan jumlah produk: "
   INPUT jmlProduk
   PRINT "Masukkan jumlah hari pencatatan: "
   INPUT jmlHari

   totalSemuaProduk <- 0
   p <- 1

   // Outer loop menggunakan while untuk setiap produk
```

```
        WHILE p <= jmlProduk DO
            PRINT "--- Data Penjualan Produk ", p, " ---"
            totalProduk <- 0

            // Inner loop menggunakan for untuk setiap hari
            FOR h <- 1 TO jmlHari DO
                // Do-while untuk validasi input agar tidak negatif
                DO
                    PRINT "  Masukkan jumlah terjual Hari ke-", h, ": "
                    INPUT jumlahTerjual

                    IF jumlahTerjual < 0 THEN
                        PRINT "  [Peringatan] Jumlah terjual tidak boleh negatif! Masukkan
    ulang."
                    END_IF
                WHILE jumlahTerjual < 0

                totalProduk <- totalProduk + jumlahTerjual
            END_FOR

            // Menghitung rata-rata harian produk
            rataRata <- Real(totalProduk) / jmlHari

            PRINT "-> Total penjualan Produk ", p, " = ", totalProduk
            PRINT "-> Rata-rata harian Produk ", p, " = ", rataRata

            totalSemuaProduk <- totalSemuaProduk + totalProduk
            p <- p + 1
        END_WHILE

        PRINT "========================================"
        PRINT "TOTAL KESELURUHAN SELURUH PRODUK = ", totalSemuaProduk
SELESAI
```

3. Coding dan Hasil

Teori > Pertemuan_10 > Latihan10_04_14.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan10_04_14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print("Masukkan jumlah produk: ");
        int jmlProduk = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah hari pencatatan: ");
        int jmlHari = sc.nextInt();

        int totalSemuaProduk = 0;
        int p = 1;

        while (p <= jmlProduk) {
            System.out.println("\n--- Data Penjualan Produk " + p + " ---");
            int totalProduk = 0;

            for (int h = 1; h <= jmlHari; h++) {
                int jumlahTerjual;

                do {
                    System.out.print("  Masukkan jumlah terjual Hari ke-" + h + ": ");
                    jumlahTerjual = sc.nextInt();
                    if (jumlahTerjual < 0) {
                        System.out.println("  [Peringatan] Jumlah terjual tidak boleh negatif! Masukka
                    }
                } while (jumlahTerjual < 0);

                totalProduk += jumlahTerjual;
            }

            double rataRata = (double) totalProduk / jmlHari;

            System.out.println("-> Total penjualan Produk " + p + " = " + totalProduk);
            System.out.printf("-> Rata-rata harian Produk %d = %.2f\n", p, rataRata);

            totalSemuaProduk += totalProduk;
            p++;
        }

        System.out.println("\n====================================");
        System.out.println("TOTAL KESELURUHAN SELURUH PRODUK = " + totalSemuaProduk);
    }
}
```

```
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-15
4.1-macosx-x86_64/bin/java -XX:+ShowCodeD
0e5be4fd8e2c49a7a6f96f96e082f932/redhat.j
Masukkan jumlah produk: 2
Masukkan jumlah hari pencatatan: 2

--- Data Penjualan Produk 1 ---
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-1: 10
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-2: 20
-> Total penjualan Produk 1 = 30
-> Rata-rata harian Produk 1 = 15,00

--- Data Penjualan Produk 2 ---
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-1: 15
  Masukkan jumlah terjual Hari ke-2: 12
-> Total penjualan Produk 2 = 27
-> Rata-rata harian Produk 2 = 13,50

========================================
TOTAL KESELURUHAN SELURUH PRODUK = 57
```